Chương 2: HTML

TS Nguyễn Mạnh Tuấn

tuannm@ueh.edu.vn

Nội dung

- HTML là gì?
- HTML5 là gì?
- Cú pháp của HTML
- Tối ưu hóa SEO bằng Thẻ Meta
- Một số thẻ cơ bản trong HTML
  - Body, Block vs inline
  - Media, danh sách
  - Liên kết, Bảng, layout
  - Semantics trong HTML5
- HTML Form
- HTML5 và Tính năng mới trong TMDT

HTML là gì?

Thảo luận

- HTML là gì?
- Có bao nhiêu phiên bản HTML? Đâu là phiên bản cuối hiện nay? Nó có ưu điểm gì hơn các phiên bản trước

HTML là gì?

- HTML là một ngôn ngữ đánh dấu cho mô tả các tài liệu web hay là các trang web.
  - HTML là tên viết tắt của Hyper Text Markup Language
  - Được sử dụng một tập các thẻ đánh dấu (markup tags)
  - Các tài liệu HTML được mô tả bởi các thẻ HTML (HTML tags)
  - Mỗi thẻ HTML mô tả nội dung tài liệu khác nhau

Ví dụ HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Tiêu đề trang</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Tiêu đề đầu tiên của tôi</h1>
        <p>Đoạn văn đầu tiên của tôi.</p>
    </body>
</html>
```

Giải thích ví dụ

- Khai báo **DOCTYPE** định nghĩ kiểu tài liệu là html
- Text nằm giữa thẻ **<html>** và **</html>** miêu tả môt tài liệu HTML
- Text nằm giữa thẻ **<head>** và **</head>** cung cấp thông tin về tài liệu
- Text nằm giữa thẻ **<title>** và **</title>** cung cấp một tiêu đề cho tài liệu
- Text nằm giữa thẻ **<body>** và **</body>** mô tả nội dung trang nhìn thấy
- Text nằm giữa **<h1>** và **</h1>** miêu tả một đề mục hay một tiêu đề
- Text nằm giữa ** ** và ** ** miêu tả một đoạn văn

Cấu trúc của trang HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Đây là đề mục</h1>
    <p>Đây là đoạn văn.</p>
    <p>Đây là một đoạn văn khác.</p>
  </body>
</html>
```

Chỉ vùng nằm phần <body> (phần màu trắng) là được hiển thị trên trình duyệt.

Khai báo <!DOCTYPE>

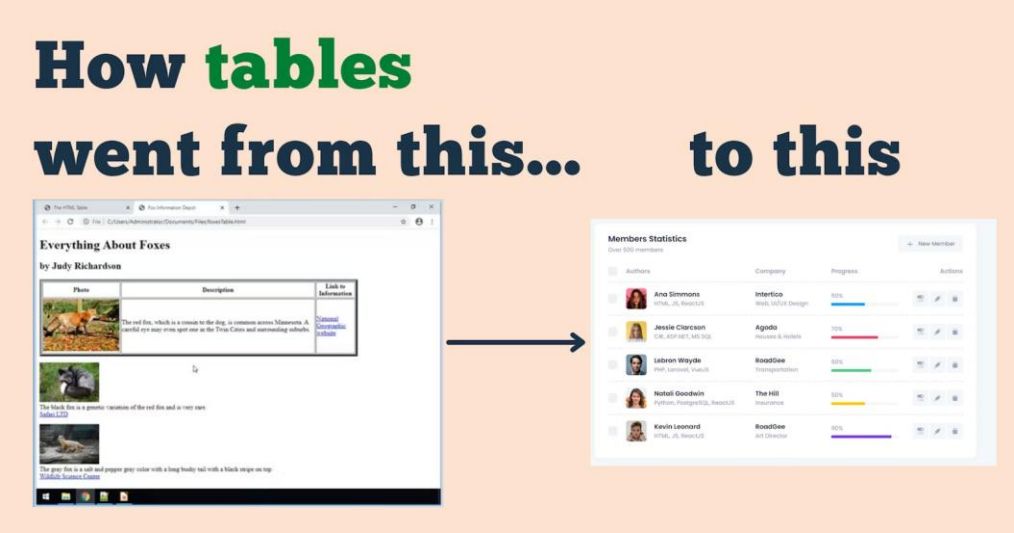
- Khai báo <!DOCTYPE> giúp cho trình duyệt hiển thị đúng trang web.
- Có nhiều loại tài liệu khác nhau ở trên web, để hiển thị đúng một tài liệu, trình duyệt phải biết kiểu và phiên bản của loại tài liệu đó.
- Khai báo kiểu tài liệu không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  - <!DOCTYPE html>
  - <!DOCTYPE HTML>
  - <!doctype html>
  - <!Doctype Html>

Các khai báo thông dụng

- HTML5
  - <!DOCTYPE html>
- HTML 4.01
  - <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>
- XHTML 1.0
  - <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

Các phiên bản HTML

Phiên bản	Năm
HTML	1991
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML	2000
HTML5	2014



[Lịch sử HTML 5]

[HTML5 và câu chuyện về tầm nhìn của Steve Jobs]

HTML 5

HTML 5

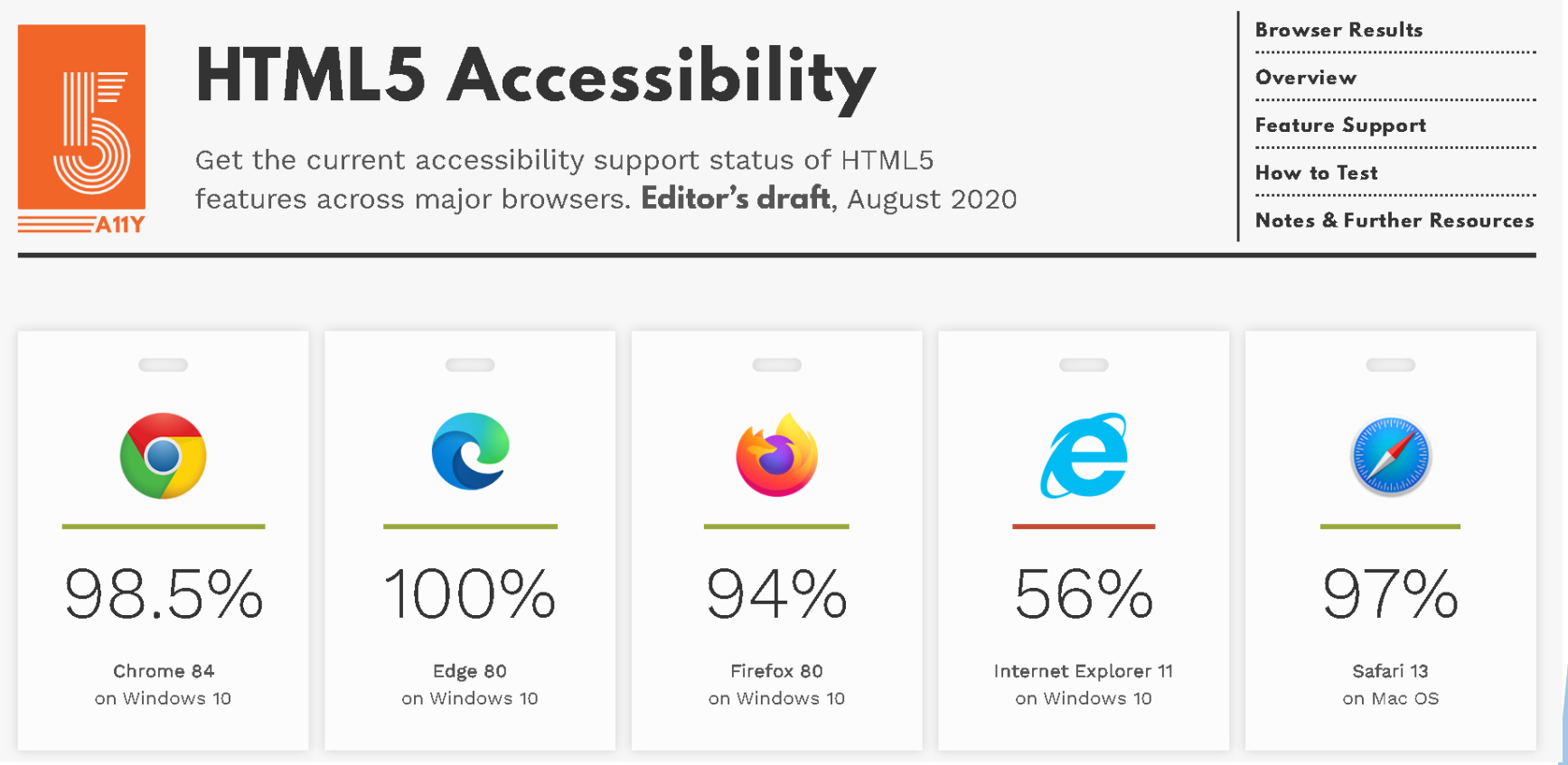
- Những ưu điểm khi sử dụng HTML5
  - **Đối với lập trình viên**
    - Không cần phải tạo Cookies
    - Tiện lợi khi thiết kế Web mobile.
    - Có thể tùy chỉnh Data Attribute: không cần tìm hiểu về server hoặc Ajax cũng có thể tạo ra một trang web có tính tương tác cao.
  - **Đối với người dùng**
    - Trải nghiệm web tốt hơn ngay cả trên thiết bị di động
    - Website và ứng dụng thân thiện với người dùng

HTML5

- Các phần tử mới:
  - Các phần tử mới về ngữ nghĩa (**semantic**) như <header>, <footer>, <article>, và <section>.
  - Các thuộc tính mới về các nút điều khiển trong form (**control attributes**) như number, date, time, calendar và range.
  - Các phần tử mới về đồ họa (**graphic**) như <svg> và <canvas>.
  - Các phần tử mới về đa phương tiện (**multimedia**) như: <audio> và <video>.

- Điểm đặc biệt nhất của API là:
  - HTML Geolocation (Định vị vị trí)
  - HTML Drag and Drop (Kéo và thả)
  - HTML Local Storage (Bộ nhớ lưu trữ cục bộ)
  - HTML Application Cache Bộ nhớ Cache)
  - HTML Web Workers
  - HTML SSE

HTML 5



https://www.html5accessibility.com/#overview

Cú pháp của HTML

Công cụ lập trình HTML

- File **HTML** có thể có đuôi mở rộng là **.htm** hoặc **.html**
- **HTML** files có thể dùng các công cụ:
  - *Notepad*
  - *Notepad++*
  - *Sublime Text 2/3*
  - *Atom*
  - *Visual Studio Code*
- Hoặc **HTML** editors (WYSIWYG Editors):
  - Microsoft WebMatrix
  - Microsoft Expression Web
  - Microsoft Visual Studio
  - Adobe Dreamweaver

Thẻ HTML (HTML Tag)

- Thẻ HTML **không phân biệt dạng chữ hoa – thường**. Dạng chung của một thẻ HTML thường gồm ba phần:

<tên-thẻ>	nội dung	</tên-thẻ>
↑		↑
Thẻ mở		**Thẻ đóng**

- **Thẻ mở** (opening tag) xác định vị trí bắt đầu có hiệu lực của thẻ. Thẻ mở được kí hiệu bằng cặp móc nhọn **<tên thẻ>** bao quanh tên thẻ.
- Ngược lại, **thẻ đóng** (closing tag) chỉ định vị trí kết thúc hiệu lực của thẻ, kí hiệu là **</tên_thẻ>.**

Thẻ HTML (HTML Tag)

- **Thuộc tính của thẻ :**

Khi sử dụng thẻ HTML, trong phần thẻ mở ta có thể sử dụng các thuộc tính thẻ để bổ sung thêm hiệu quả định dạng.

<tên_thẻ thuộc_tính_1=*giá_trị* thuộc_tính_2=*giá_trị* … >

Các thuộc tính ngăn cách nhau bởi khoảng trắng. Đồng thời, trị của thuộc tính phải nằm trong **cặp nháy kép hay cặp nháy đơn**.

Các thuộc tính hay sử dụng trong HTML

Thuộc tính	**Mô tả**
alt	Chỉ định một văn bản thay thế cho hình ảnh
disabled	Chỉ định phần tử đầu vào bị vô hiệu hóa
href	Chỉ đinh địa chỉ URL (địa chỉ trang web) của một liên kết
id	Chỉ đinh một id duy nhất cho một phần tử
class	Chỉ đinh một nhóm phần tử, thường dùng trong CSS
src	Chỉ định một địa chỉ URL (địa chỉ trang web) cho một hình ảnh
style	**Chỉ định một kiểu CSS cho một phần tử**
title	Chỉ định thêm thông tin cho phần từ(hiển thị như một chú giải)
value	Chỉ định giá trị (nội dung) được hiển thị trên các thẻ đầu vào như thẻ input

Chú thích

- Trong soạn thảo trang Web, để việc đọc hiểu và chỉnh sửa các đoạn mã HTML được dễ dàng, thuận tiện, ta nên thêm chú thích vào trang thông qua thẻ chú thích:

```
<!-- nội dung chú thích -->
```

- Trình duyệt sẽ bỏ qua, không hiển thị phần nội dung chú thích.

Cấu trúc của trang HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Đây là đề mục</h1>
    <p>Đây là đoạn văn.</p>
    <p>Đây là một đoạn văn khác.</p>
  </body>
</html>
```

Chỉ vùng nằm phần <body> (phần màu trắng) là được hiển thị trên trình duyệt.

Phần tử <head> HTML

- Phần tử **<head>** chứa dữ liệu meta. Dữ liệu meta không được hiển thị
- Phần tử **<head>** là một địa chỉ đặt giữa của cặp thẻ <html>và thẻ <body>
- Siêu dữ liệu thường định nghĩa tiêu đề văn bản, bộ kí tự, kiểu cách, đường dẫn, kịch bản và các thông tin khác.

Phần tử <head> HTML

Thẻ	Mô tả
<head>	Định nghĩa thông tin về tài liệu
<title>	Định nghĩa tiêu đề của tài liệu
<base>	Định nghĩa một address mặc định hoặc một target mặc định đối với tất cả các link trên trang web
<link>	Định nghĩa mối liên kết giữa một tài liệu và tài nguyên bên ngoài
<meta>	Định nghĩa metadata về một tài liệu HTML
<script>	Định nghĩa một script phía client
<style>	Định nghĩa thông tin style về tài liệu

- Thẻ <meta> được dùng để mô tả trang, từ khóa, tác giả, và các metadata khác. **Thường dùng trong SEO**, xem thêm tại link

Tối ưu hóa SEO bằng Thẻ Meta

Các loại thẻ Meta quan trọng trong SEO

- **Meta Description**: Cung cấp mô tả ngắn gọn về nội dung trang.
- **Meta Keywords**: (Ít quan trọng hơn trong SEO hiện đại) chứa từ khóa liên quan.
- **Meta Robots**: Điều khiển cách công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và truy xuất nội dung.
- **Meta Charset**: Xác định bộ mã hóa ký tự cho trang (ví dụ: UTF-8).

Thẻ Meta Description - Tối ưu mô tả trang

- **Mục đích**: Cung cấp đoạn mô tả ngắn cho công cụ tìm kiếm và người dùng.
- **Tối ưu SEO**: Viết mô tả hấp dẫn từ 150-160 ký tự, chứa từ khóa chính và thể hiện rõ nội dung chính của trang.
- **Ví dụ**:
  - <meta name="description" content="Shop quần áo trực tuyến, cung cấp các sản phẩm thời trang cao cấp với giá ưu đãi." />
- **Lợi ích**: Mô tả tốt giúp tăng tỷ lệ nhấp (CTR) khi trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Thẻ Meta Keywords - Có còn quan trọng?

- **Mục đích**: Trước đây, thẻ này được dùng để liệt kê các từ khóa liên quan đến nội dung của trang.
- **Thực tế SEO hiện tại**: Hầu hết các công cụ tìm kiếm, bao gồm Google, đã không còn sử dụng thẻ này trong thuật toán xếp hạng.
- **Kết luận**: Không còn cần thiết tối ưu hóa thẻ này cho SEO, nhưng vẫn có thể giữ lại để cung cấp thông tin bổ sung.
- **Ví dụ**:
  - <meta name="keywords" content="thời trang, quần áo, mua sắm online" />

Thẻ Meta Robots - Điều khiển hành vi lập chỉ mục

- **Mục đích**: Xác định xem công cụ tìm kiếm có nên lập chỉ mục trang web và theo dõi các liên kết hay không.
- **Giá trị phổ biến**:
  - index, follow: Công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang và theo dõi liên kết.
  - noindex, nofollow: Không lập chỉ mục và không theo dõi liên kết.
- **Ví dụ**:
  - <meta name="robots" content="index, follow" />
- **Lợi ích**: Kiểm soát cách công cụ tìm kiếm xử lý nội dung của bạn.

Tối ưu hóa thẻ Meta cho mạng xã hội (Meta Open Graph)

- **Mục đích**: Điều chỉnh cách nội dung của trang web hiển thị khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
- **Ví dụ**:
  - <meta property="og:title" content="Sản phẩm thời trang mới nhất" />
  - <meta property="og:description" content="Xem ngay bộ sưu tập thời trang mới với giá ưu đãi" />
  - <meta property="og:image" content="link_anh_san_pham.jpg" />
- **Lợi ích**: Tăng khả năng tương tác khi nội dung được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter.

Một số thẻ cơ bản trong HTML

Phần tử <body> HTML

- Thẻ <body> gồm một số thuộc tính như sau:

Background	Chỉ định một ảnh làm ảnh nền (background) cho văn bản.
Bgcolor	Đặt màu nền cho trang khi hiển thị.
Text	Chỉ định màu chữ của văn bản.
alink vlink Link	Chỉ định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản: alink (active link) là liên kết đang được kích hoạt. vlink (visited link) là liên kết đã được kích hoạt. link là liên kết chưa được kích hoạt.

Phần tử <body> HTML

```
<html>
<head>
    <title> Hello Page with background image
</title>
</head>
<body bgcolor='yellow' link='red'
vlink='blue'
      background="bgImages/bg1.gif">
    Hello page
</body>
</html>
```

Bài tập 1

- Hãy tạo 1 file HTML với các yêu cầu sau:
  - Có hỗ trợ Tiếng Việt
  - Tiêu đề: Khoa CNTTKD – Học HTML
  - Từ khóa: Khoa CNTTKD, HTML
  - Nội dung:
    - `<h1>Chào mừng đến với nội dung học HTML</h1>`
    - `<img width="1200" height="300" src="https://bit.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/06/BIT_logo.png" />`
    - `<a href="https://bit.ueh.edu.vn/dao-tao">Đào tạo</a>`
  - Hình nền màu vàng, link chưa được kích hoạt màu đỏ
  - Hãy gán những thẻ Meta phù hợp

Hiển thị HTML

- Có thể không thể biết chắc chắn cách HTML sẽ được hiển thị như thế nào.
- Kích thước màn hình lớn hoặc nhỏ và thay đổi kích thước cửa sổ sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.
- Trình duyệt sẽ xóa các khoảng trắng hoặc các dòng trống khi trang web hiển thị.

```
<p>
        Đây là đoạn văn
        chứa          nhiều khoảng trắng
        trong mã          nguồn,
        nhưng        trình duyệt
        bỏ qua nó.
</p>
```

Các phần tử Block and Inline trong HTML

- Một phần tử ***block-level*** luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn.
- Ví dụ các thẻ là phần tử ***block-level***:
  -
  - <h1> – <h6>
  - <p>
  - <form>
  -

Các phần tử Block and Inline trong HTML

- Một phần tử ***inline*** không bắt đầu trên một dòng trống và chỉ chiếm nhiều chiều rộng khi cần thiết.
- Ví dụ các thẻ là phần tử ***inline***:
  -
  - <a>
  - <img>

Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
    <h1>Xin chào</h1>
    <p>
        Khoa học dữ liệu
    </p>
    <p>
        HT hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
    </p>
    <span>Khoa học dữ liệu</span>
    <span>HT hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)</span>
</body>
</html>
```

Thẻ tiêu đề (heading) trong HTML

- Các tiêu đề được xác định bởi cặp thẻ <h1> đến <h6>
- **Chú ý:** Các trình duyệt sẽ tự động bổ sung thêm một số dòng trắng trước và sau mỗi tiêu đề.
- Công cụ tìm kiếm sử dụng các thẻ tiêu đề để đánh dấu cấu trúc và nội dung của các trang web.
- **Lưu ý:** dùng tiêu đề HTML để hiển thị tiêu đề chứ không nên dùng vì mục đích làm cho văn bản hiện lớn hơn hay đậm hơn.

Những thẻ hiển thị thường dùng

Thẻ	Mô tả chức năng
<p>	Xác định một đoạn văn bản
 	Chèn một ngắt xuống dòng
<hr>	Tạo một đường kẻ phân cách nằm ngang
<!-- -->	Xác định một đoạn chú thích
<pre>	Giúp cho nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình được giữ nguyên định dạng giống như trong lúc soạn thảo

```
<p>Bài thơ sẽ hiển thị như một dòng:</p>
<p>
Đừng dại mà yêu bọn IT.
Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.
Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.
"Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?".
</p>
```

```
<pre>
Đừng dại mà yêu bọn IT.
Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.
Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.
"Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?".
</pre>
```

HTML Styles

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <h2 style="color:red">I am Red</h2>
    <h2 style="color:blue">I am Blue</h2>
</body>
</html>
```

Thuộc tính định kiểu trong HTML

- Thuộc tính định kiểu trong HTML có **cú pháp**:
  - style="*property:value*"
  - ***property*** *là một thuộc tính của CSS.*
  - ***value*** *là một giá trị của CSS.*
- Một số thuộc tính thông dụng:
  - **text-align**: left, right, center, justify
  - **vertical-align**: top, middle, bottom, sub, sup hay giá trị
  - **color**: red, blue, green ... hoặc mã hex của màu, hoặc tự trọn màu bằng hàm RGB. Xem màu sắc html
  - **font-size**: xx-small, x-small, small, medium, larg… 14px, 12pt, 1em hay 80%
  - **font-style**: normal, italic và oblique
  - **font-weight**: normal, bold, bolder, lighter hoặc từ 1 đến 1000

Bài tập 2

- **Tạo 1 file html và định dạng như bên dưới**
  - ***Chào mừng bạn đến website của trường ĐHKT TP.HCM – H1, canh giữa, chữ xanh (blue), in đậm***
  - ***Khoa Công Nghệ Thông Tin Kinh Doanh - H2, canh phải, chữ đỏ (blue), in nghiêng***

Các thẻ media trong HTML

- **Hình ảnh**
  - Để chèn hình ảnh vào trang web, ta sử dụng thẻ <img>:

```
<img src="đường-dẫn-đến-file-ảnh" alt="văn-bản"
width="trị-số" height="trị-số" border="trị-số"
align="left/right/center" />
```

  - Các thuộc tính của thẻ <img>:
  - src: đường dẫn đến file ảnh, tuyệt đối hoặc tương đối.
  - alt: là phần văn bản xuất hiện trong trường hợp không hiển thị được hình ảnh.
  - width: xác định chiều rộng ảnh.
  - height: xác định chiều cao ảnh.
  - border: xác định độ dày đường viền ảnh.
  - align: canh chỉnh hình ảnh theo lề trái, lề phải hay canh giữa.
- Ví dụ :

```
<img style="width:800pt;height:200pt“ alt=“logo BIT”
            src="https://bit.ueh.edu.vn/wp-
content/uploads/2017/06/BIT_logo.png" />
```

Các thẻ media trong HTML

▶ Đối tượng di chuyển

- Để tạo đối tượng chạy tự động trên trang web, ta dùng thẻ <marquee>:

```
<marquee> chuỗi kí tự hay đối tượng </marquee>
```

- Các thuộc tính:
  - direction=up/down/left/right: điều khiển hướng chạy.
  - behavior=scroll/slide/alternate: kiểu chạy
  - bgcolor=giá-trị-màu: màu nền cho chữ/đối tượng

Ví dụ :

```
<marquee direction="right" behavior="slide" >
<img src=../images/flower.gif
width="107" height="104">  </marquee>
```

➔ ở ví dụ này, hình flower.gif sẽ chạy từ trái sang phải.

Các thẻ media trong HTML

▶ Phát nhạc hay xem phim

- Thẻ **<audio>** được dùng để tạo một *"trình phát nhạc"* cho trang web

```
<audio controls autoplay>
    <source src="bell.mp3">
</audio>
```

src	Xác định đường dẫn đến tập tin âm thanh mà bạn muốn phát
controls	Xác định việc *"trình phát nhạc sẽ được hiển thị trên màn hình"*
autoplay	Thiết lập hành động: *"sau khi trang web được tải xong, trình phát nhạc sẽ tự động chơi bản nhạc"*
loop	Thiết lập hành động *"bản nhạc sẽ tự động được phát lặp lại sau mỗi lần kết thúc"*
muted	Xác định việc trình phát nhạc sẽ mặc định được thiết lập ở chế độ *"tắt tiếng"*
preload	Xác định việc tập tin âm thanh có được tải cùng với lúc tải trang hay không

Link xem thêm về Audio Link xem thêm về Video

Bài tập 3

- Tạo trang HTML có các chức năng sau:
  - Chữ Chào mừng bạn đến website của trường ĐHKT TP.HCM chạy từ trái qua phải
  - Video về UEH với đầy đủ các điều khiển và tự động chạy
  - Hình nền là logo của UEH

Bài tập 4

- Tạo trang HTML có giống bên cạnh, dữ liệu được lấy từ trang https://bit.ueh.edu.vn/bit/dao-tao/dai-hoc:

Công nghệ Phần mềm

Nhu cầu xã hội Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xâm nhập mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. ICT vì thế mà dần trở thành một trong những mũi nhọn chiến...

Ngành Thương mại điện tử

Danh sách trong HTML

- Danh sách không sắp xếp:
  - Cà phê
  - Trà
  - Sữa

```
<ul style="list-style-type:disc">
 <li>Cà phê</li>
 <li>Trà</li>
 <li>Sữa</li>
</ul>
```

- Danh sách sắp xếp:
  1. Cà phê
  2. Trà
  3. Sữa

```
<ol type="1">
<li>Cà phê</li>
<li>Trà</li>
<li>Sữa</li>
</ol>
```

Danh sách trong HTML

- Danh sách không sắp xếp trong HTML
  - Danh sách không sắp xếp theo thứ tự bắt đầu với thẻ **<ul>**.
  - Mỗi mục trong danh sách bắt đầu với thẻ **<li>**.
  - Thuộc tính **style** có thể được thêm vào **danh sách không sắp xếp,** để định kiểu cua đầu mục**:**

Kiểu	**Mô tả**
list-style-type:disc	Danh sách các mục sẽ được đánh dấu mặc định
list-style-type:circle	Danh sách các mục sẽ được đánh dấu bằng vòng tròn
list-style-type:square	Danh sách các mục sẽ được đánh dấu bằng hình vuông
list-style-type:none	Danh sách các mục sẽ không được đánh dấu

Danh sách trong HTML

- Danh sách sắp xếp trong HTML
  - Danh sách không sắp xếp theo thứ tự bắt đầu với thẻ **<ol>**.
  - Mỗi mục trong danh sách bắt đầu với thẻ **<li>**.

Kiểu	**Mô tả**
type="1″	Danh sách các mục sẽ được đánh số với các số ở đây là mặc định
type="A"	Danh sách các mục sẽ được đánh số với các chữ hoa
type="a"	Danh sách các mục sẽ được đánh số với các chữ thường
type="I"	Danh sách các mục sẽ được đánh số với số La mã hoa
type="i"	Danh sách các mục sẽ được đánh số với số La mã thường

Danh sách theo chiều ngang

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<style>
ul#menu li {
display:inline;
}
</style>
</head><body><h2>Danh sách theo
chiều ngang</h2><ul id="menu">
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>JavaScript</li>
<li>PHP</li>
</ul></body>
</html>
```

```
ul#menu {
padding: 0;
}
ul#menu li {
display: inline;
}
ul#menu li a {
background-color: black;
color: white;
padding: 10px 20px;
text-decoration: none;
border-radius: 4px 4px 0 0;
}
ul#menu li a:hover {
background-color: orange;
}
```

Bài tập 5

- Định dạng nội dung sau để giống bên dưới:

I. **Đại học**
   - **Hệ Thống thông tin quản lý**
   - **Thương mại điện tử**
   - **ERP**

II. **Sau đại học**
   - **Thạc sỹ Công nghệ thiết kế thông tin & truyền thông**

Các liên kết trong HTML

- Trong HTML, liên kết được xác định bởi cặp thẻ **<a>** :
  - <a href="*url*">*text hiển thị*</a>
- Theo mặc định, một liên kết sẽ hiện ra như sau (trong tất cả các trình duyệt):
  - Liên kết *chưa được ghé thăm (unvisited)* được gạch dưới và có màu xanh
  - Liên kết *đã được ghét thăm (visited)* được gạch dưới và có màu tía
  - Liên kết *được kích hoạt (active)* được gạch dưới và có màu đỏ
- Có 2 dạng URL:
  - ***URL tuyệt đối***
  - ***URL tương đối***
    - Ví dụ : Trong trang main.html có một liên kết đến trang VB2.htm. Vị trí của các trang như sau: dhkt\main.html và dhkt\tuyensinh\VB2.htm. Như vậy, URL tương đối trong liên kết này là: tuyensinh\VB2.html.

Các liên kết trong HTML

<a href="url" name="name" title=title target=_blank/_self >

văn bản liên kết </a>

- Các thuộc tính của thẻ <a>:
  - name: đặt tên cho vị trí trong trang Web (bookmark).
  - title: văn bản hiển thị khi rà chuột vào siêu liên kết.
  - **target: trang Web liên kết được hiển thị trong cửa sổ mới (_blank), hay trong cửa sổ hiện tại (_self), hoặc trong một frame (tên frame).**

Ví dụ:

```
<a href="https://bit.ueh.edu.vn">
    <img style="width:800pt;height:200pt"
      src="https://bit.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/06/BIT_logo.png" />
</a>
```

Liên kết đến một vị trí bên trong trang web

- Để tạo một cái liên kết trong thì chúng ta thực hiện hai bước như sau.
  - Bước 1: Tạo các bookmark trên trang web mà người dùng sẽ được chuyển đến.
    - Với cú pháp là id="tên bookmark"
  - Bước 2: Tạo liên kết trong.
    - <a href="#tên_bookmark">

Bài tập 6

- Từ bài 4 ở trên hãy gắn các liên kết khi người dùng nhấn vào:
  - Công nghệ phần mềm: mở tab mới với link: https://bit.ueh.edu.vn/cong-nghe-phan-mem
  - Thương mại điện tử: mở nội dung đề lên trang hiện tại với link: https://bit.ueh.edu.vn/chuyen-nganh-thuong-mai-dien-tu

Bài tập 7

- Sử dụng iframe để nhúng các bài trước vào bài này. Sau đó tạo mục lục sau:
  - Bài tập 1
  - Bài tập 2
  - Bài tập 3
  - ...
- Dưới mỗi Bài tập sẽ có mục: Về đầu trang

Bảng trong HTML

- Bảng được định nghĩa bởi thẻ **<table>** .
- Bảng được chia thành nhiều hàng, mỗi hàng được xác định bởi thẻ **<tr>**.
- Các dữ liệu trong mỗi hàng của bảng được xác định bởi thẻ**<td>**.
- Mỗi hàng của bảng cũng có thể được chia thành các tiêu đề của bảng bằng cách dùng thẻ **<th>.**

Cấu trúc bảng

```
<table>
   <tr> <!- tiêu đề-->
    <th> ô tiêu đề một </td>
    <th> ô tiêu đề hai </td>
   </tr>
   <tr> <!-- Dòng thứ nhất-->
    <td> ô thứ nhất </td>
    <td> ô thứ hai </td>
   </tr>
   <tr> <!-- Dòng thứ hai-->
    <td> ô thứ nhất </td>
    <td> ô thứ hai </td>
   </tr>
</table>
```

Mở rộng hàng/cột trong bảng

- Để gom n ô trong các cột thành một (cùng dòng), ta dùng thuộc tính colspan

  <td **colspan**=n> …</td>

- Ngược lại, để gom n ô trong các dòng (cùng cột), ta dùng thuộc tính rowspan

  <td **rowspan**=n> … </td>

Ví dụ :

```
<table border="1"> <tr>
    <td>Name</td>
    <td colspan="2">Telephone</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Bill Gates</td>  <td>555 77 854</td>
    <td>555 77 855</td> </tr> </table>
```

Một số style trong bảng

- Đường viên và padding
  - table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
    padding: 15px;
    }
- Màu sắc
  - table tr:nth-child(even) {
    background-color: #eee;
    }
    table tr:nth-child(odd) {
    background-color: #fff;
    }
    table th {
    color: white;
    background-color: black;
    }

Bài tập 8

- Thiết kế bảng có dạng giống các hình sau

Bang gia san pham		
Noi san xuat	VietNam	
Gia tien	300.000d	
Thoi gian bao hanh	6 thang	

Mạng nghệ thuật & giải trí	
Phim	**Ngày chiếu**
Sherlock Holmes	Thứ hai
Lovejoy	Thứ hai

Bài tập 9

- Chỉnh layout bài 4 về dạng

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nhu cầu xã hội Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xâm nhập...

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

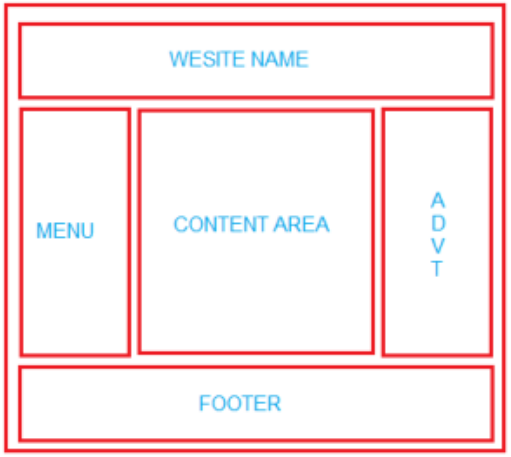
Nhu cầu xã hội Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện nay đang có những bước tăng...

HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH

Nhu cầu xã hội Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong điều hành doanh nghiệp đang được các nhà quản...

Bố cục trang web trong HTML

- Bố cục (layout) của website rất quan trọng, nó quyết định việc bố trí các thành phần trên trang có hợp lý và chuyên nghiệp hay không. Các Website thường hiển thị nội dung theo nhiều cột (giống như một tạp trí hoặc một tờ báo)



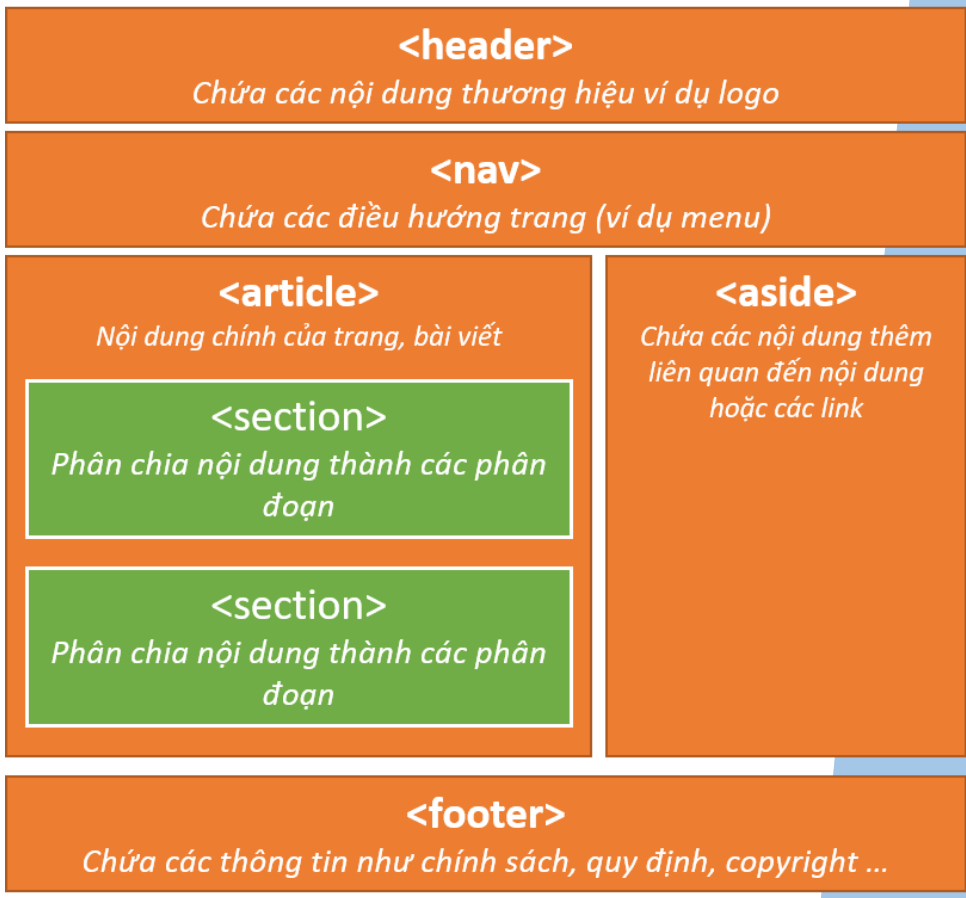
Tạo bố cục với thẻ

```
<body>

<div id="header">
<h1>Các thành phố lớn ở Việt Nam</h1>
</div>

<div id="nav">
Hà Nội<br>
Đà Nẵng<br>
Hồ Chí Minh
</div>

<div id="section">
<h1>Hà Nội</h1>
<p>Hà Nội là thủ đô của nước và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ. Lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kì.</p>
<p>Hiện nay, Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số.</p>
<p>Hà Nội nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam.</p>
</div>

<div id="footer">
Copyright © timoday.edu.vn
</div>

</body>
```

```
<style>
#header {
background-color:black;
color:white;
text-align:center;
padding:5px;
}
#nav {
line-height:30px;
background-color:#eeeeee;
height:300px;
width:100px;
float:left;
padding:5px;
}
#section {
width:350px;
float:left;
padding:10px;
}
#footer {
background-color:black;
color:white;
clear:both;
text-align:center;
padding:5px;
}
</style>
```

Thiết kết bố cục sử dụng HTML5

- <header> – Định nghĩa phần tiêu đề cho một tài liệu hoặc một phân đoạn nào đó
- <nav> – Định nghĩa một container chứa đường dẫn của các liên kết
- <section> – Định nghĩa một phân đoạn trong tài liệu
- <article> – Định nghĩa một bài viết chứa độc lập
- <aside> – Định nghĩa nội dụng nằm bên cạnh nội dung chính của trang (giống như slidebar)
- <footer> – Định nghĩa phần cuối trang của một tài liệu hoặc một phân đoạn
- <details> – Định nghĩa phần chi tiết
- <summary> – Định nghĩa phần tiêu đề cho phần dữ liệu nằm trong thẻ <details>



Lợi ích của thẻ Semantics đối với SEO

- **Cải thiện khả năng lập chỉ mục**: Các công cụ tìm kiếm như Google có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc nội dung của trang web, từ đó lập chỉ mục chính xác hơn.
- **Tăng trải nghiệm người dùng**: Các trình duyệt và công cụ hỗ trợ cho người dùng khiếm thị (screen readers) cũng sử dụng các thẻ Semantics để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, đảm bảo rằng trang web dễ dàng điều hướng và đọc được.
- **Tăng cường khả năng tương thích trên nhiều thiết bị**: Giúp các thiết bị di động và trình duyệt khác nhau hiểu rõ hơn cấu trúc của trang web, từ đó hiển thị nội dung chính xác và nhanh hơn.

Các thẻ Semantics quan trọng trong HTML5 và ứng dụng thực tế

- **Thẻ <header>:**
  - **Ứng dụng**: Thường chứa các yếu tố như logo, thanh điều hướng (navigation menu), hoặc tiêu đề trang.
  - **Tối ưu SEO**: Thẻ này giúp các công cụ tìm kiếm nhận diện phần đầu quan trọng của trang, nơi chứa thông tin liên quan đến chủ đề của trang.
- **Thẻ <nav>:**
  - **Ứng dụng**: Bao gồm các liên kết đến các phần khác nhau trên trang hoặc đến các trang khác trong trang web.
  - **Tối ưu SEO**: Thẻ này giúp các công cụ tìm kiếm biết được khu vực chứa các liên kết quan trọng, cải thiện khả năng điều hướng và lập chỉ mục.

Các thẻ Semantics quan trọng trong HTML5 và ứng dụng thực tế

- **Thẻ <article>:**
  - **Ứng dụng**: Được dùng để bao bọc nội dung chính của một bài viết, tin tức, hoặc một blog.
  - **Tối ưu SEO**: Giúp công cụ tìm kiếm nhận diện các khối nội dung chính của trang, giúp tối ưu khả năng tìm kiếm cho bài viết cụ thể.
- **Thẻ <section>:**
  - **Ứng dụng**: Thường dùng để chia nội dung trên trang thành các phần có ý nghĩa, giúp dễ dàng tổ chức và hiển thị.
  - **Tối ưu SEO**: Giúp các công cụ tìm kiếm phân loại nội dung thành từng nhóm có liên quan, nâng cao khả năng nhận diện và tìm kiếm.

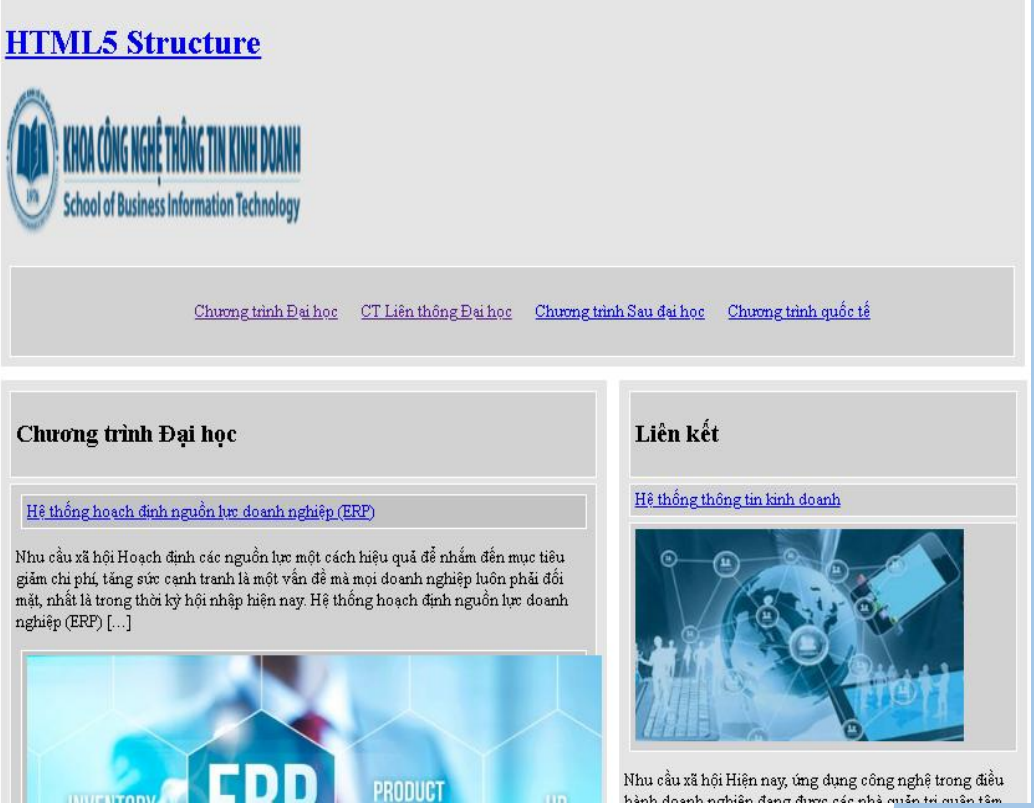
Thiết kết bố cục sử dụng HTML5

```
<body>
<header>
<h1>Các thành phố lớn ở Việt Nam</h1>
</header>
<nav>
Hà Nội<br>
Đà Nẵng<br>
Hồ Chí Minh
</nav>
<section>
<h1>Hà Nội</h1>
<p>Hà Nội là thủ đô của nước và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ. Lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kì.</p>
<p>Hiện nay, Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số.</p>
<p>Hà Nội nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam.</p>
</section>
<footer>
Copyright © timoday.edu.vn
</footer>
</body>
```

```
<style>
header {
background-color:black;
color:white;
text-align:center;
padding:5px;
}
nav {
line-height:30px;
background-color:#eeeeee;
height:300px;
width:100px;
float:left;
padding:5px;
}
section {
width:350px;
float:left;
padding:10px;
}
footer {
background-color:black;
color:white;
clear:both;
text-align:center;
padding:5px;
}
</style>
```

Bài tập 10

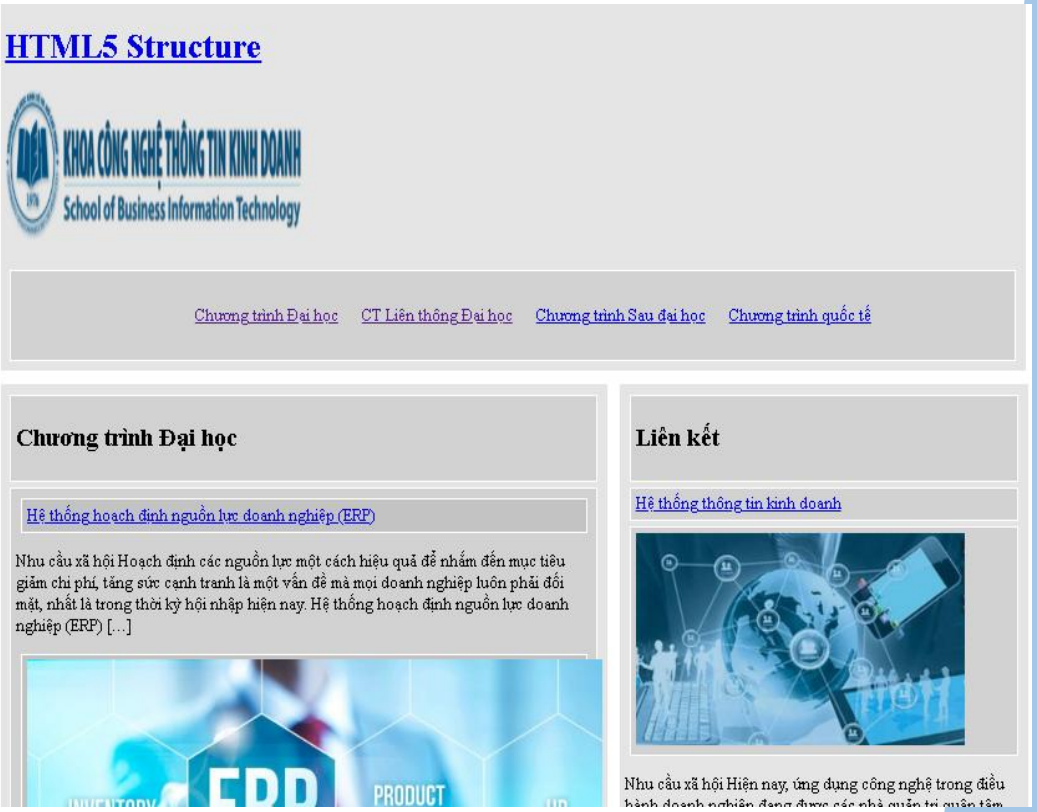
- **Thực hiện các yêu cầu sau trên tập tin: html4_to_html5.html**
  - **Thay thế những thẻ của HTML5: section, header, hgroup, footer, nav, article, aside, figure, figcaption cho những tag div trong tập tin trên**



Hướng dẫn cách chuyển từ HTML4 sang HTML5

Bài tập 11

- Từ kết quả bài trước **Đổ nội dung như hình bên cạnh hay tự thiết kế 1 trang cá nhân hay nhóm**



Hướng dẫn cách chuyển từ HTML4 sang HTML5

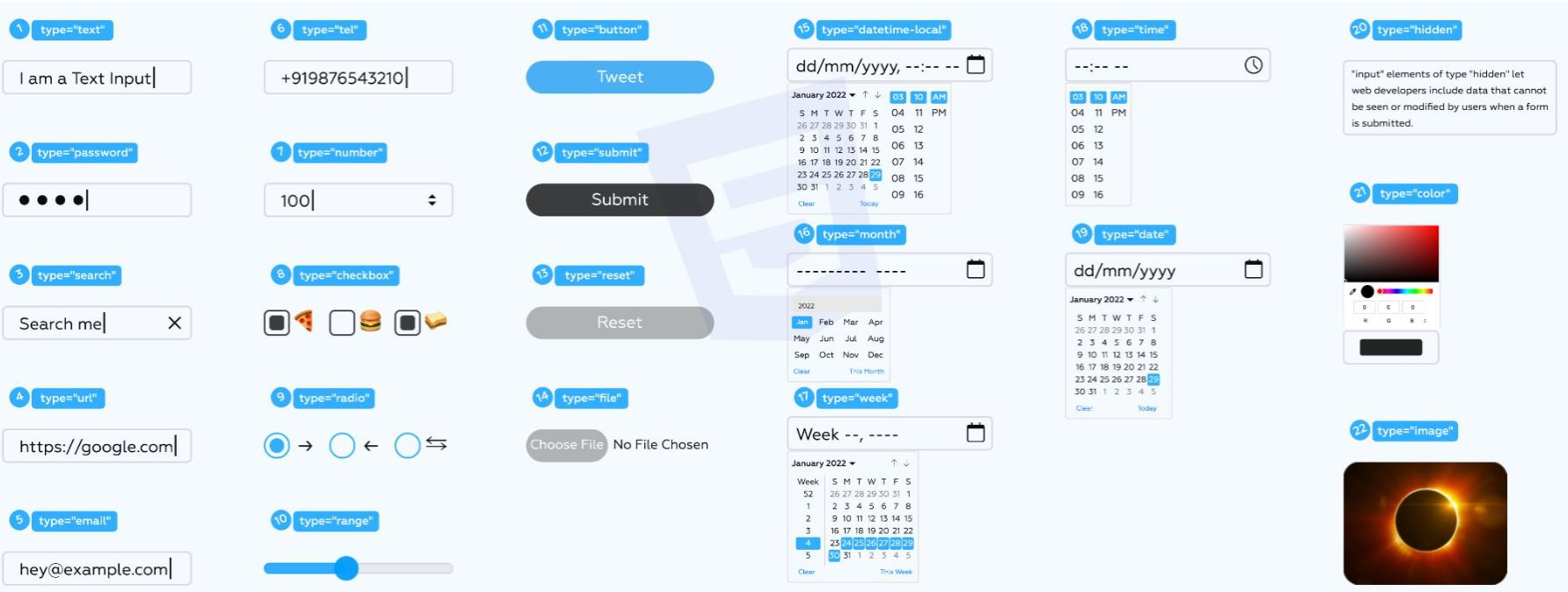
HTML Form

HTML Form

- HTML Form là một công cụ rất hữu ích trong website giúp người dùng có thể tương tác với hệ thống bằng cách nhập liệu form và gửi lên server.
- Form được dùng trong việc lấy bình luận người dùng, đăng nhập, đăng ký, đặt hàng…
- **Cấu trúc form**

```
<form action="URL server" method="post/get">
    <!--Các phần tử form-->
</form>
```

HTML Form



Nguồn: link

HTML Form

Các kiểu Input mới	Các thuộc tính Input mới
color date datetime datetime-local email month number range search tel time url week	autocomplete autofocus form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget height and width list min and max multiple pattern (regexp) placeholder required step

Kiểu	Ví dụ
Empty(Chỉ có tên thuộc tính)	<input type=”text” value=”John” **disabled**>
Unquoted(Không có ngoặc)	<input type=”text” **value=John** >
Double-quoted(Ngoặc kép)	<input type=”text” **value=”John Doe”**>
Single-quoted(Ngoặc đơn)	<input type=”text” **value=’John Doe’**>

Những cách để hạn chế input

Thuộc tính	Mô tả
disabled	Xác định trường dữ liệu đầu vào bị vô hiệu hóa
max	Xác định giá trị lớn nhất cho trường dữ liệu đầu vào
maxlength	Xác định số lượng kí tự tối đa cho trường dữ liệu đầu vào
min	Xác định giá trị nhỏ nhất cho trường dữ liệu đầu vào
pattern	Xác định biểu thức chính quy để kiểm tra giá trị cho trường dữ liệu đầu vào
readonly	Xác định trường dữ liệu đầu vào là chỉ đọc (không thể thay đổi)
required	Xác định các yêu cầu của trường dữ liệu đầu vào(trường không thể để trống)
size	Xác định độ rộng (theo các kí tự) của trường dữ liệu đầu vào
step	Xác định các khoảng số hợp lí cho các trường dữ liệu đầu vào
value	Xác định giá trị mặc định cho trường dữ liệu đầu vào

Bài tập 12

- Tạo form với các yêu cầu sau:
  - Username: không được để trống, nhỏ nhất 4, nhiều nhất 30
  - Password: có dấu *
  - Tỉnh: lựa chọn: HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Khác, hiển thị 1 lần 3 tỉnh
  - Email: kiểu email, khi mở trang sẽ tự động chọn
  - Website: trang Web
  - Giới tính: nam hay nữ
  - Ngày sinh: hiển thị theo ngày tháng năm, nhập sau ngày 1/12023. Làm sao đổi định dạng thành YYYY/MM/dd xem link
  - Điểm: nhập số, từ 0 đến 10, mỗi bước nhảy là 0.5
  - Màu yêu thích: chọn control màu

Xem thêm tại link

HTML5 và Tính năng mới trong TMDT

Các tính năng mới của HTML5 trong TMDT

- **Web Storage**:
  - **Giới thiệu**: Lưu trữ dữ liệu của người dùng ngay trên trình duyệt dưới dạng localStorage hoặc sessionStorage.
  - **Ứng dụng trong TMDT**: Lưu trữ thông tin giỏ hàng của khách hàng khi họ duyệt trang web mà không cần phải gửi dữ liệu lên server liên tục.
- **Geolocation**:
  - **Giới thiệu**: Cho phép các trang web truy cập vào thông tin vị trí địa lý của người dùng.
  - **Ứng dụng trong TMDT**: Xác định vị trí giao hàng, hiển thị cửa hàng hoặc chi nhánh gần nhất.
- **Canvas**:
  - **Giới thiệu**: Cho phép vẽ đồ họa động trực tiếp trên trang web.
  - **Ứng dụng trong TMDT**: Tạo biểu đồ doanh thu, xu hướng mua hàng trực tiếp trên trang TMDT.

Ứng dụng Web Storage trong TMDT

- **Web Storage** giúp lưu trữ giỏ hàng của người dùng trên trình duyệt mà không cần đăng nhập.
- **localStorage**: Lưu dữ liệu vĩnh viễn (trừ khi người dùng xóa).
- **sessionStorage**: Lưu dữ liệu trong phiên duyệt web, mất khi người dùng đóng trình duyệt.

Ứng dụng Web Storage trong TMDT

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Giỏ hàng của bạn</title>
</head>
<body>
  <h2>Danh sách sản phẩm</h2>
  <button onclick="addToCart('Product 1')">Thêm Product 1 vào giỏ</button>
  <button onclick="addToCart('Product 2')">Thêm Product 2 vào giỏ</button>

  <h2>Giỏ hàng của bạn</h2>
  <ul id="cart"></ul>

  <script>
    // Hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
    function addToCart(product) {
      let cart = JSON.parse(localStorage.getItem('cart')) || [];
      cart.push(product);
      localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(cart));
      displayCart();
    }

    // Hàm hiển thị giỏ hàng
    function displayCart() {
      let cart = JSON.parse(localStorage.getItem('cart')) || [];
      let cartList = document.getElementById('cart');
      cartList.innerHTML = '';
      cart.forEach(function(product) {
        let li = document.createElement('li');
        li.textContent = product;
        cartList.appendChild(li);
      });
    }

    // Hiển thị giỏ hàng ngay khi trang tải
    displayCart();
  </script>
</body>
</html>
```

Ứng dụng Web Storage trong TMDT

```
<h2>Đăng ký</h2>
<form onsubmit="register(event)">
    <label for="username">Tên đăng nhập:</label>
    <input type="text" id="username" required>
    <br>
    <label for="password">Mật khẩu:</label>
    <input type="password" id="password" required>
    <br>
    <button type="submit">Đăng ký</button>
</form>

<h2>Đăng nhập</h2>
<form onsubmit="login(event)">
    <label for="loginUsername">Tên đăng nhập:</label>
    <input type="text" id="loginUsername" required>
    <br>
    <label for="loginPassword">Mật khẩu:</label>
    <input type="password" id="loginPassword" required>
    <br>
    <button type="submit">Đăng nhập</button>
</form>
<script>
    function register(event) {
        event.preventDefault();
        let username = document.getElementById('username').value;
        let password = document.getElementById('password').value;
        localStorage.setItem('user', JSON.stringify({ username, password }));
        alert('Đăng ký thành công!');
        }

        function login(event) {
        event.preventDefault();
        let loginUsername = document.getElementById('loginUsername').value;
        let loginPassword = document.getElementById('loginPassword').value;
        let storedUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));
        if (storedUser && storedUser.username === loginUsername && storedUser.password === loginPassword) {
            alert('Đăng nhập thành công!');
        } else {
            alert('Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.');
        }
        }

</script>
```

Ứng dụng Geolocation trong TMDT

```
<!-- Lấy vị trí địa lý của người dùng -->
<button onclick="getLocation()">Chọn vị trí giao hàng</button>
<p id="location"></p>

<script>
  function getLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
    } else {
      document.getElementById('location').innerHTML =
"Geolocation is not supported.";
    }
  }

  function showPosition(position) {
    document.getElementById('location').innerHTML =
      "Vị trí của bạn: " + position.coords.latitude + ", " +
position.coords.longitude;
  }
</script>
```

Ứng dụng Geolocation trong TMDT

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bản đồ Google - Tính toán đường đi</title>
  <style>
    #map {
      height: 400px;
      width: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Xác định vị trí giao hàng và Tính toán Đường đi</h2>

  <!-- Form nhập điểm đi, đến và chọn phương tiện di chuyển -->
  <form id="route-form">
    <label for="start">Điểm đi:</label>
    <input type="text" id="start" placeholder="Nhập địa chỉ hoặc tọa độ điểm đi">
    <button type="button" onclick="getCurrentLocation()">Lấy vị trí hiện tại</button>
    <br>
    <label for="end">Điểm đến:</label>
    <input type="text" id="end" placeholder="Nhập địa chỉ hoặc tọa độ điểm đến">
    <br>
    <label for="mode">Chọn phương tiện di chuyển:</label>
    <select id="mode">
      <option value="DRIVING">Ô tô</option>
      <option value="WALKING">Đi bộ</option>
      <option value="BICYCLING">Xe đạp</option>
      <option value="TRANSIT">Giao thông công cộng</option>
    </select>
    <br>
    <button type="button" onclick="calculateRoute()">Xem Đường đi</button>
  </form>

  <!-- Bản đồ và thông tin đường đi -->
  <div id="map"></div>
  <div>
    <p id="distance"></p>
    <p id="duration"></p>
  </div>

  <!-- Google Maps API -->
  <script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"></script>

  <script>
    let map, directionsService, directionsRenderer;

    function initMap() {
      // Khởi tạo bản đồ
      map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
        center: { lat: 10.762622, lng: 106.660172 }, // Vị trí mặc định là TPHCM
        zoom: 13
      });

      // Khởi tạo dịch vụ và trình hiển thị đường đi
      directionsService = new google.maps.DirectionsService();
      directionsRenderer = new google.maps.DirectionsRenderer();
      directionsRenderer.setMap(map);
    }

    // Hàm lấy vị trí hiện tại của người dùng
    function getCurrentLocation() {
      if (navigator.geolocation) {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
          const lat = position.coords.latitude;
          const lng = position.coords.longitude;
          const currentLocation = lat + "," + lng;

          // Đặt vị trí hiện tại vào trường điểm đi
          document.getElementById('start').value = currentLocation;
        }, function() {
          alert('Không thể lấy vị trí hiện tại của bạn!');
        });
      } else {
        alert('Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Geolocation.');
      }
    }

    // Hàm tính toán đường đi
    function calculateRoute() {
      const start = document.getElementById('start').value;
      const end = document.getElementById('end').value;
      const mode = document.getElementById('mode').value;

      if (!start || !end) {
        alert('Vui lòng nhập cả điểm đi và điểm đến!');
        return;
      }

      // Tạo yêu cầu tính toán đường đi
      const request = {
        origin: start,
        destination: end,
        travelMode: google.maps.TravelMode[mode]
      };

      directionsService.route(request, function(result, status) {
        if (status === 'OK') {
          directionsRenderer.setDirections(result);

          // Lấy thông tin về khoảng cách và thời gian từ kết quả
          const route = result.routes[0].legs[0];
          document.getElementById('distance').innerHTML = 'Khoảng cách: ' + route.distance.text;
          document.getElementById('duration').innerHTML = 'Thời gian dự kiến: ' + route.duration.text;
        } else {
          alert('Không tìm thấy đường đi!');
        }
      });
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Trực quan hóa dữ liệu bán hàng bằng Canvas

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Biểu đồ bán hàng</title>
</head>
<body>
  <h2>Doanh thu bán hàng hàng tháng</h2>
  <canvas id="salesChart" width="400" height="200"></canvas>

  <script>
    const canvas = document.getElementById('salesChart');
    const ctx = canvas.getContext('2d');

    // Dữ liệu bán hàng mẫu
    const salesData = [100, 200, 300, 150, 250, 100];

    // Vẽ biểu đồ cột
    ctx.fillStyle = 'blue';
    salesData.forEach((value, index) => {
      ctx.fillRect(index * 60, canvas.height - value, 50, value);
    });

    ctx.fillStyle = 'black';
    ctx.font = '16px Arial';
    ctx.fillText('Doanh thu theo tháng', 100, 20);
  </script>
</body>
</html>
```

Trực quan hóa dữ liệu bán hàng bằng Canvas

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Game Rắn ăn mồi</title>
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      background-color: #333;
    }

    canvas {
      background-color: #000;
      display: block;
    }

    h1 {
      color: white;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Game Rắn Ăn Mồi</h1>
    <canvas id="gameCanvas" width="400" height="400"></canvas>
  </div>

  <script>
    // Lấy tham chiếu tới canvas và ngữ cảnh 2D
    const canvas = document.getElementById("gameCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");

    // Kích thước ô lưới (mỗi phần của rắn và mồi là 1 ô)
    const gridSize = 20;
    const canvasSize = canvas.width;

    // Tạo mảng rắn với vị trí khởi điểm
    let snake = [{ x: 200, y: 200 }];
    let direction = { x: 0, y: 0 };
    let newDirection = { x: 0, y: 0 };
    let food = generateFood();

    // Tạo biến điểm số
    let score = 0;

    // Hàm khởi tạo vị trí mồi ngẫu nhiên
    function generateFood() {
      return {
        x: Math.floor(Math.random() * (canvasSize / gridSize)) * gridSize,
        y: Math.floor(Math.random() * (canvasSize / gridSize)) * gridSize,
      };
    }

    // Hàm vẽ ô vuông trên canvas
    function drawSquare(x, y, color) {
      ctx.fillStyle = color;
      ctx.fillRect(x, y, gridSize, gridSize);
    }

    // Hàm vẽ game (vẽ rắn và mồi)
    function drawGame() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvasSize, canvasSize);

      // Vẽ rắn
      for (let part of snake) {
        drawSquare(part.x, part.y, "lime");
      }

      // Vẽ mồi
      drawSquare(food.x, food.y, "red");

      // Hiển thị điểm số
      ctx.fillStyle = "white";
      ctx.font = "20px Arial";
      ctx.fillText(`Điểm: ${score}`, 10, 30);
    }

    // Hàm di chuyển rắn
    function moveSnake() {
      const head = { x: snake[0].x + direction.x, y: snake[0].y + direction.y };

      // Kiểm tra va chạm tường
      if (head.x < 0 || head.x >= canvasSize || head.y < 0 || head.y >= canvasSize) {
        resetGame();
        return;
      }

      // Kiểm tra va chạm với chính thân mình
      for (let part of snake) {
        if (head.x === part.x && head.y === part.y) {
          resetGame();
          return;
        }
      }

      snake.unshift(head);

      // Kiểm tra nếu rắn ăn mồi
      if (head.x === food.x && head.y === food.y) {
        score++;
        food = generateFood();
      } else {
        snake.pop(); // Nếu không ăn mồi thì bỏ đuôi rắn đi
      }
    }

    // Hàm đặt lại game khi rắn chết
    function resetGame() {
      snake = [{ x: 200, y: 200 }];
      direction = { x: 0, y: 0 };
      newDirection = { x: 0, y: 0 };
      score = 0;
    }

    // Hàm cập nhật hướng di chuyển dựa trên phím nhấn
    function updateDirection(event) {
      const keyPressed = event.keyCode;

      if (keyPressed === 37 && direction.x === 0) {
        newDirection = { x: -gridSize, y: 0 }; // Trái
      } else if (keyPressed === 38 && direction.y === 0) {
        newDirection = { x: 0, y: -gridSize }; // Lên
      } else if (keyPressed === 39 && direction.x === 0) {
        newDirection = { x: gridSize, y: 0 }; // Phải
      } else if (keyPressed === 40 && direction.y === 0) {
        newDirection = { x: 0, y: gridSize }; // Xuống
      }
    }

    // Vòng lặp chính để cập nhật và vẽ game
    function gameLoop() {
      direction = newDirection;
      moveSnake();
      drawGame();
    }

    // Lắng nghe sự kiện nhấn phím
    window.addEventListener("keydown", updateDirection);

    // Bắt đầu game, chạy vòng lặp mỗi 100ms
    setInterval(gameLoop, 100);
  </script>
</body>
</html>
```

Cách viết HTML chuẩn

- Hướng dẫn cách viết HTML chuẩn
  - Sử dụng chữ viết thường cho tên các phần tử
  - Sử dụng nháy kép cho các giá trị thuộc tính
  - Thuộc tính image
  - Tránh code dài trên một dòng
  - Khác biệt về mặt kỹ thuật
  - …

Tài liệu tham khảo

- https://timoday.edu.vn/
- https://webcoban.vn/html/tai-lieu-hoc-html

UEH UNIVERSITY

Q&A